



**UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA**



Sistema de Gestión de Torneos

“Desarrollo Orientado a Objetos”

Grupo 21

Pablo Bascuñán Espina

Javiera Díaz Grandon

Tomás Pizarro Abarca

Profesor: Geoffrey Hetch

Fecha: 08/07/2026

Enunciado:

Programa diseñado para facilitar la creación de torneos, en él se pueden registrar Jugadores/Equipos en torneos de eliminatoria directa, eliminatoria doble o liga simple.

El sistema permite asignar una imagen para representar al Jugador/Equipo, se pueden seleccionar iconos ya cargados en el programa o puede agregar imágenes desde su computadora.

Una vez están todos los participantes registrados, se puede avanzar a la siguiente pestaña para generar la tabla de enfrentamientos. Dentro se puede editar la llave inicial para que el usuario decida los enfrentamientos. En caso de que en un torneo de Eliminatoria no haya suficientes participantes el programa integra el sistema de “Byes”.

En la pestaña “Calendario” se genera una lista con la hora de los partidos, El organizador podrá editar la fecha de cada Jornada.

Imágenes del Proyecto:

Creación e Inscripción de participantes:

Torneo: Campeonato Tenis sub-20 | TENIS - Inscritos: 3

Inscripción y Configuración | Tabla Torneo | Calendario

1. Definir Características del Torneo

Nombre: Disciplina:

Formato: N° Canchas/Mesas:

Duración partido (min): Hora Inicio: :

2. Inscripción de Participantes



Tipo:

Nombre:

Contacto:

Avatares

Participantes Registrados

Jaime (Individual)
Batman (Individual)
Martina (Individual)

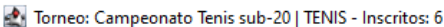
Gestión de inscritos:

The screenshot shows a window titled "Gestionar Inscritos" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a list box labeled "Inscritos" containing the following names: Jaime (Individual), Batman (Individual), Martina (Individual), Lucia (Individual) (which is highlighted), Pedrito (Individual), and David (Individual). To the right of the list box is a section titled "Detalle / Edición". Inside this section, there is a text label "Contacto:" followed by the email address "Lucia@gmail.com". To the right of the email address is a large blue button labeled "Guardar Contacto". At the bottom right of the window is a button labeled "Cancelar Inscripción".

Registrar resultados:

The screenshot shows two overlapping windows. The top window is titled "Registrar Resultado" with a close button (X) in the top right corner. It displays a match titled "Jaime vs Pedrito". Below the title, there are two rows of input fields. The first row is for "Jaime:" with a text box containing the number "2" and a spinner control, followed by the text "puntos". The second row is for "Pedrito:" with a text box containing the number "2" and a spinner control, followed by the text "puntos". At the bottom of the window are two buttons: "Cancelar" and "Guardar resultado". The bottom window is titled "Error de validacion" with a close button (X) in the top right corner. It features a red "X" icon in a circle on the left. To the right of the icon, the text reads: "Marcador invalido para la disciplina actual" and "Marcador no permitido para la disciplina: TENIS". At the bottom of this window is an "OK" button.

Tabla torneo:

 — □ ×

Inscripción y Configuración **Tabla Torneo** Calendario

Generar Tabla

Siguiente Ronda

Tabla de Posiciones

#	Logo	Participante	PJ	G	E	P	Pts
1		David	3	3	0	0	9
2		Jaime	2	2	0	0	6
3		Martina	4	1	0	3	3
4		Lucía	2	1	0	1	3
5		Pedrito	1	1	0	0	3
6		Batman	4	0	0	4	0

Partidos

 Jaime (3.0) - (0.0)

 Batman

 Jaime (2.0) - (0.0)

 Martina

 Jaime vs  Lucía

Registrar

 Jaime vs  Pedrito

Registrar

 Jaime vs  David

Registrar

 Batman (0.0) - (2.0)

 Martina

 Batman vs  Lucía

Registrar

 Batman (1.0) - (3.0)

 Pedrito

 Batman (0.0) - (1.0)

 David

 Martina (0.0) - (2.0)

 Lucía

 Martina vs  Pedrito

Registrar

 Martina (0.0) - (2.0)

 David

 Lucía vs  Pedrito

Registrar

 Lucía (3.0) - (4.0)

 David

 Pedrito vs  David

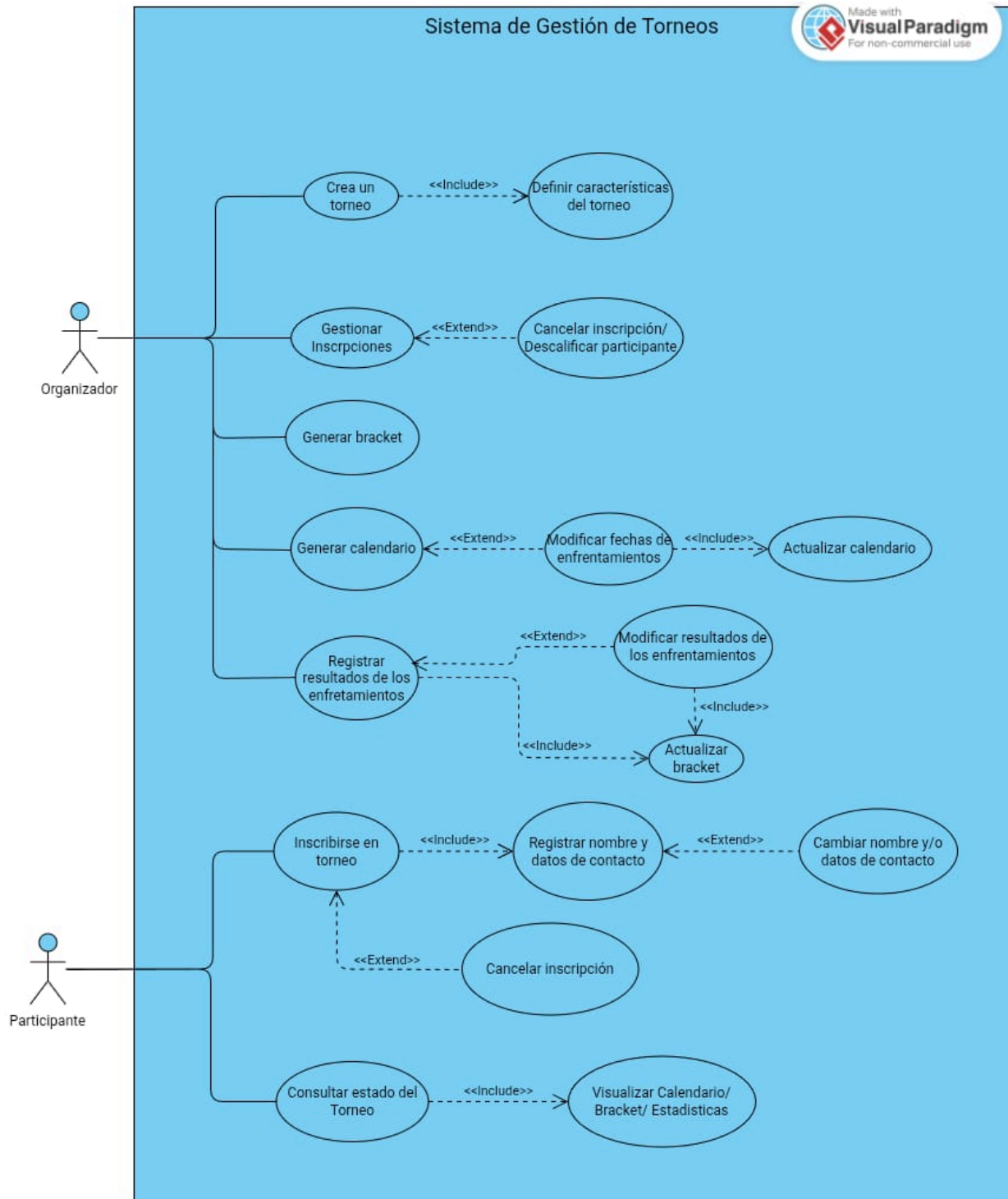
Registrar

Calendario:

Torneo: Campeonato Tenis sub-20 TENIS - Inscritos: 6				— □ ×	
Inscripción y Configuración		Tabla Torneo		Calendario	
MARTES 01/07		Editar			
1	LIGA	Jaime	VS	Batman	16:00 HRS DD/MM, HRS
2	LIGA	Jaime	VS	Martina	17:00 HRS DD/MM, HRS
3	LIGA	Jaime	VS	Lucía	18:00 HRS DD/MM, HRS
4	LIGA	Jaime	VS	Pedrito	19:00 HRS DD/MM, HRS
5	LIGA	Jaime	VS	David	20:00 HRS DD/MM, HRS
6	LIGA	Batman	VS	Martina	18:00 HRS DD/MM, HRS
7	LIGA	Batman	VS	Lucía	19:00 HRS DD/MM, HRS
8	LIGA	Batman	VS	Pedrito	20:00 HRS DD/MM, HRS
9	LIGA	Batman	VS	David	21:00 HRS DD/MM, HRS
10	LIGA	Martina	VS	Lucía	20:00 HRS DD/MM, HRS
11	LIGA	Martina	VS	Pedrito	21:00 HRS DD/MM, HRS
12	LIGA	Martina	VS	David	19:00 HRS DD/MM, HRS
13	LIGA	Lucía	VS	Pedrito	21:00 HRS DD/MM, HRS
14	LIGA	Lucía	VS	David	22:00 HRS DD/MM, HRS
15	LIGA	Pedrito	VS	David	23:00 HRS DD/MM, HRS

Diagrama de uso

Diagrama hecho previamente a la construcción del código.



Patrones de diseño usados:

Patrón observer: Necesitábamos que la interfaz se actualizará dinámicamente cada vez que se registraba un nuevo resultado o se avanzaba de ronda, esta se implementó en el paquete de lógica, la clase central “GestorTorneo” actúa como sujeto observable, manteniendo una lista de suscriptores, por otra parte, los paneles gráficos como “PanelTablaTorneo” y “PanelCalendario” implementan la interfaz observer.

Patrón factory: El torneo necesitaba manejar distintos tipos de inscritos, ya sean equipos de fútbol, jugadores para el ajedrez, etc. Se implementó la clase “ParticipanteFactory” la cual centraliza y encapsula toda la lógica de creación de los objetos que heredan la clase abstracta “participante”, dependiendo de la disciplina seleccionada y los datos ingresados, la fábrica decide qué subclase concreta instanciar y devolver.

Patrón strategy: Cada deporte tiene reglas distintas, donde se aceptan empates, se utilizan sets, se utilizan decimales y muchas otras cosas. Validar todo con bloques if o switch era poco práctico, por lo que utilizamos los enum(disciplina), la cual define los métodos abstractos “esValido” y “formatearPuntaje”, cada constante actúa como una estrategia concreta, sobrescribiendo los métodos con su propia lógica matemática.

Diagrama UML:

El diagrama se encuentra en el repositorio de git, debido a que una imagen se vería pequeña por la cantidad extensa de información que tiene.

Link: <https://github.com/poch4kkoo/Proyecto-JAVA-Gestion-de-Torneos/blob/main/README.md>

Decisiones importantes durante el desarrollo:

Con el objetivo de optimizar el alcance del sistema, se optó por desistir del actor o usuario 'Participante'. Esto se debió a la complejidad arquitectónica que introducía el control de accesos y la diferenciación de accesibilidad frente a un Organizador. Consecuentemente, se centralizaron todas las operaciones en el rol del Organizador, quien asume la responsabilidad directa de interactuar con el sistema para registrar las inscripciones, configurar las disciplinas y gestionar el avance del torneo.

Para mejorar el apartado visual, se incluyó un selector de imagen al registrar a un participante, de modo que en la pestaña de la Tabla o el calendario se pueda identificar fácilmente un equipo. Además, se incluyó la posibilidad de que a cada participante se le asignará un icono característico, para lograr una mayor diferenciación entre los participantes.

Se implementó la opción “Gestionar Inscritos”, para que, en caso de cometer un error al colocar los datos de un jugador, o en caso de querer eliminarlo, se pueda hacer sin necesidad de crear otro torneo.

Se integró la función de “Desempatar”, ya que las personas podían equivocarse al ingresar los datos, el programa no corría si empatan por lo que siempre tiene que pasar uno en ciertos formatos.

Por otra parte, se delimitó los tipos de participantes que pueden competir en las disciplinas, basándonos en las reglas reales que manejan estos deportes en la vida real.

Problemas durante el desarrollo:

En el apartado visual del torneo (en la clase PanelTablaTorneo), la idea inicial fue generar un diagrama de árbol para visualizar fácilmente el diagrama, sin embargo, esto presentaba complicaciones al tener que abordar los diversos tamaños (octavos, dieciseisavos, etc), también complicaba editar enfrentamientos, por lo que se optó por dejarlo simple, como una lista de partidos.

En un principio cuando integramos la hora de los partidos, todos los partidos eran a la misma hora y no se podía cambiar, por lo que tuvimos que agregar la opción de la cantidad de canchas y duración del juego, así permitiendo ordenar los horarios de manera automática.

Sucedió un par de veces que dos personas se encargaban de desarrollar las mismas cosas, por lo que hubo problemas de merge. Dos integrantes se encargaban de las misma parte del código lo que hacía que el avance fuera un poco más lento y perdiéramos tiempo realizando lo mismo.

Autocrítica:

Tomás Pizarro:

Se puede mejorar la utilización de git, ya sea los merge, como la documentación. A la hora de destacar que es lo que hacía, no lo comentaba de manera específica, además de que los cambios deben subir poco a poco, yo los subía con muchas modificaciones.

Poca comunicación, la verdad es que siento que se trabajaba y hacíamos funcionar las cosas con mis compañeros, no es un problema mayor pero cada uno trabajaba de forma independiente, podríamos habernos reunido un par de veces para hablar detalles, no fue necesario pero es una buena práctica, ya sea presencial o por teams. En general fue agradable y buen trabajo, muy buenos compañeros.

Javiera Diaz:

Durante la realización de este proyecto, fuimos conscientes de que la comunicación interna del grupo de trabajo no fue del todo eficiente. Al trabajar de manera mayoritariamente independiente y limitarnos a comentar de forma ocasional cuándo se subían los avances a Git, se generaron situaciones de descoordinación en las que, en múltiples ocasiones, dos integrantes terminamos trabajando simultáneamente en la misma sección del código, lo que nos obligaba a manejar merges. Esto evidenció la necesidad de haber implementado una planificación de tareas más clara desde el inicio.

Personalmente, considero que se me dificultó observar cómo llevar la lógica real de los torneos a un código que fuera funcional, debido a que no contaba con conocimientos previos sobre el tema. Asimismo, encontrar una solución óptima para los problemas de validación resultó complejo. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, considero que se logró llegar a un muy buen resultado.

Cabe destacar el trabajo de mis compañeros, quienes siempre mantuvieron un ambiente ameno, colaborativo y respetuoso. Esto nos permitió resolver los inconvenientes con buena disposición y mantener un entorno de trabajo grato dentro del equipo.

Pablo Bascuñán:

Durante la creación del panel del Calendario, no había una propuesta clara para el diseño del calendario, debido a esto no se logró concretar un mejor diseño para separar los encuentros por fecha. En futuros proyectos se debe mejorar la comunicación para concretar un diseño entre todos los integrantes.